

# 웹도구 051. 시간 계산기

최종 제작전달서 | 2026-08-18 기준

문서 목적: 보조작업장이 TOOL051의 확정 기능을 임의 해석하지 않고 제작·검수·출고할 수 있도록 시간 산술, 시각 차이, 자정 넘김, 12·24 시간 변환, UX, 기술, SEO, 자동검수, REQ와 역할 경계를 고정한다.

원본 기준: 도장깨기 목록의 051 확정 기능 + 최신 제작전달서 공통기획안 1~89 + 직전 049/050의 날짜·시간 카테고리 보호 규칙을 따른다.

범위 동결: 아래 제작 확정 기능 외의 확대 아이디어는 이번 출고에 임의 추가하지 않고 차기 개선 후보로 분리한다.

## 1. 제작 대상

- 번호: TOOL051
- 도구명: 시간 계산기
- 카테고리: F. 날짜·시간 도구
- 도장깨기 확정 기본 기능: 시간 더하기·빼기 / 두 시각 차이 / 자정 넘김 / 12·24 시간 변환.
- 대표 목적 문장: 이 도구는 사용자가 시각과 시간량을 더하거나 빼고, 두 시각 사이의 경과시간을 계산하며, 12 시간제와 24 시간제를 빠르게 변환하기 위한 도구다.

## 2. 프로젝트 기본 지시

- 051 기본 기능 4종은 삭제·축소 금지.
- 045는 날짜 기간, 046은 날짜 더하기·빼기, 052는 도시/UTC 타임존 변환, 053은 Unix Timestamp, 054는 타이머/스톱워치로 역할을 분리한다.
- 일반 사용자가 설명을 읽지 않아도 첫 입력이 가능한 단순 화면을 우선한다.
- 가능한 계산은 브라우저 로컬에서 처리하고 로그인·서버 저장·외부 API 없이 제공한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 구조는 보호한다. 공통 변경이 필요해 보여도 먼저 051 전용 해결을 시도한다.
- 보조작업장 PASS와 주작업장 통합 FINAL은 서로 대체하지 않는다.

## 3. 도구의 정확한 역할

051은 '시계 시간' 자체를 계산하는 도구다. 날짜를 기준으로 며칠 후의 날짜를 찾거나 타임존을 변환하는 도구가 아니다.

- 시간 더하기: 기준 시각 + 시간량 -> 결과 시각.
- 시간 빼기: 기준 시각 - 시간량 -> 결과 시각.
- 두 시각 차이: 시작 시각과 종료 시각을 입력 -> 경과시간 계산.
- 자정 넘김: 종료 시각이 시작 시각보다 이른 경우 다음 날 종료로 해석하는 명시적 옵션/상태.
- 12·24 시간 변환: 12 시간제(AM/PM)와 24 시간제 사이 변환.
- 결과는 기본적으로 시간:분 단위로 명확하게 표시하며, 초 입력을 지원하는 경우 결과도 초까지 동일하게 표시한다.

## 4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-18. 최신 웹 서비스에서 반복 확인된 핵심 패턴은 '두 시각 사이 경과시간', '시간 더하기·빼기', '24 시간제로 변환', 'Now 빠른 입력', '자정/날짜 경계 처리'다.

| 서비스                                  | 확인된 기능/패턴                  | 051 반영 판단                  |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Calculator.net Hours / Time Duration | 두 시각 사이 시간·분 계산, 시작/종료 시각, | 두 시각 차이와 12/24 변환을 단순화해 채택 |

|                                       |                                                                      |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | Now, 12/24 시간 설명, 날짜+시간 duration 별도                                  |                                            |
| timeanddate Time Duration             | 시작/종료 날짜+시간, Now, Start of Day, Noon, 시간대 변환, 날짜 포함 duration         | 날짜/시간이 결합된 복잡 기능은 051 에서 제외하고 시간 자체 계산에 집중 |
| timeanddate Time Calculator           | 시간량 더하기/빼기와 기준일/시각, 시간·분·초 단위 입력                                     | 시간 더하기/빼기 입력 모델의 참고 기준                     |
| GigaCalculator Time Calculator        | Clock calculator 와 Date & time calculator 를 분리, Add/Subtract, 시간·분·초 | 날짜가 들어가는 산술은 046/날짜 도구로 경계 설정. 051 은 시간 중심 |
| Omni Calculator Hours / Time Duration | 두 시각 간 계산, PM 을 24 시간제로 바꿔 계산하는 설명, 분 단위 carry                       | 12/24 변환과 자정/분 carry 를 전용 검수로 강화           |

경쟁 서비스는 시간 차이 계산에서 24 시간제 변환과 분 carry 를 명시적으로 설명하며, 별도의 시간 더하기/빼기 기능도 일반적으로 제공한다. Calculator.net 은 두 시각 사이 시간을 계산하고, timeanddate 는 시간 더하기/빼기와 날짜+시간 duration 을 분리한다.

## 5. 경쟁 서비스 공통 기능

- 시작 시각 / 종료 시각 입력
- Now 빠른 입력
- 두 시각 차이 계산
- 시간량 더하기/빼기
- 시간과 분을 정규화한 결과
- 12 시간제와 24 시간제 설명 또는 변환
- 초기화
  - 일부 서비스: 날짜까지 포함한 duration, 타임존 변환, 반복 계산, 시간카드/근무시간

051 은 경쟁 서비스의 날짜·타임존·근무시간 관리 기능을 전부 가져오지 않는다. 이 기능들은 각각 045~054 주변 도구들과 역할이 겹치기 때문이다.

## 6. 실제 사용자 요구

- 8:30 + 1 시간 45 분 같은 계산을 암산하지 않고 바로 확인하고 싶다.
- 09:20 부터 17:55 까지 얼마나 지났는지 알고 싶다.
- 23:30 부터 01:15 까지의 경과시간처럼 자정을 넘는 상황을 쉽게 계산하고 싶다.
- 12:00 AM/PM 의 혼동 없이 24 시간제로 바꾸고 싶다.
- 휴대폰에서도 시간 입력을 빠르게 하고 결과를 즉시 읽고 싶다.
- 계산 결과가 60 분을 넘어갈 때 자동으로 시간으로 carry 되고, 음수나 잘못된 시간이 남지 않아야 한다.

## 7. 반복되는 사용자 불편

- 23:xx -> 01:xx 처럼 종료 시각이 더 작아 보이는 경우 다음 날이라는 의도가 명확하지 않으면 결과가 음수로 나온다.
- 12 시간제에서 12 AM/12 PM 을 잘못 해석하면 하루의 기준 시각 자체가 틀어진다.
- 시간과 분을 따로 빼다가 분이 음수가 되어 수동으로 60 분을 빌리는 계산 실수가 생긴다.
- 두 시각 차이와 시간 더하기를 한 화면에 무분별하게 섞으면 사용자가 입력 모드를 헷갈린다.
- 초까지 입력했는데 결과가 분에서 잘려 나가면 재현성이 떨어진다.
- 타임존이 다른 두 지역의 시간을 비교하는 기능과 단순 시각 차이가 혼동될 수 있다.

## 8. 다른 도구와 역할 구분

| 도구            | 역할                           | 051 과의 경계                 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 045 날짜 차이 계산기 | 두 날짜 사이 일수/주/월/연, 평일·주말      | 시간-of-day 계산이 아님          |
| 046 날짜 더하기/빼기 | 날짜에 일/주/월/년을 더하거나 빼 최종 날짜 산출 | 날짜 산술 담당. 051 은 시각/시간량 계산 |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 047 디데이·기념일        | D-day, 기념일, 생일까지                | 카운트다운 목적 아님          |
| 048 나이·생후기간        | 생년월일 기반 나이/생후기간                 | 생애 기간 아님             |
| 049 근속·재직기간        | 입사/퇴사 기간, 여러 경력 합산              | 고용기간 의미 없음           |
| 050 평일·영업일         | 주말·공휴일 제외 영업일 계산                | 영업일 계산 아님            |
| 052 세계시간·타임존       | 도시, UTC, 여러 도시 비교, 회의시간         | 타임존 변환은 052          |
| 053 Unix Timestamp | timestamp <-> 날짜, 초/밀리초, UTC/현지 | 기계 timestamp 변환은 053 |
| 054 타이머·스톱워치       | 카운트다운/스톱워치/구간 기록                | 실시간 시간 측정은 054       |

## 9. 핵심 제작 철학

- 첫 화면에서 '시간 계산 / 시각 차이 / 12·24 변환'의 세 목적을 분명히 분리한다.
- 가장 많이 쓰는 기능은 두 시각 차이와 시간 더하기·빼기이며 변환은 빠른 보조 기능으로 둔다.
- 자정 넘김은 숨겨진 추정치 아니라 사용자가 이해 가능한 상태로 표시한다.
- 12/24 시간 변환은 입력과 결과를 나란히 보여주고 AM/PM 의미를 명확하게 한다.
- 표시용 시간과 내부 분/초 총량 계산값을 하나의 정규화 규칙으로 사용한다.

## 10. 처리 방식

- 브라우저 로컬 TypeScript 계산. 서버 업로드·로그인·외부 API 없음.
- 시간은 내부적으로 '자정부터 지난 총 초 또는 총 분' 정수로 정규화한 후 계산.
- 결과는 다시 시/분/초로 normalize 하여 표시.
- 자정 넘김이 커지면 종료 시각을 다음 날 offset 으로 올린 뒤 duration 계산.
- 시간량 더하기·빼기는 결과를 24 시간 범위로 정규화하여 시각을 표시하고, 24 시간 이상이 되는 경우에는 필요하면 '다음 날' 보조 문구를 표시한다.
- 동일 입력과 동일 옵션은 동일 결과를 반환한다.

## 11. 입력 형식

- 시간 더하기·빼기: 기준 시각 +/- 시간량(HH:MM, 선택적으로 SS).
- 두 시각 차이: 시작 시각 / 종료 시각 + 자정 넘김 옵션.
- 12 시간제 입력: 시, 분, AM/PM.
- 24 시간제 입력: 00:00~23:59.
- 초를 지원하는 경우 0~59 범위로 제한.
- 잘못된 시각(예: 25:10, 12:75) 즉시 오류.

## 12. 출력 형식

- 시간 더하기·빼기: 결과 시각(12/24 선택 형식) + 필요 시 다음 날/이전 날 표시.
- 두 시각 차이: 'N 시간 M 분'을 기본 결과로 크게 표시. 초 입력이 사용된 경우 초까지.
- 보조 결과: 총 분 또는 총 초를 제공할 수 있으나 핵심 화면을 복잡하게 만들지 않는다.
- 12/24 변환: 원래 입력과 변환된 결과를 동시에 표시.
- 결과 복사: 짧은 한 줄 요약 복사.

## 13. 최종 기능 범위

| 우선순위 | 제작 확정   |
|------|---------|
| 필수   | 시간 더하기  |
| 필수   | 시간 빼기   |
| 필수   | 두 시각 차이 |
| 필수   | 자정 넘김   |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 필수 | 12 시간제 -> 24 시간제                                 |
| 필수 | 24 시간제 -> 12 시간제                                 |
| 필수 | 분/시간 carry 및 normalize                           |
| 권장 | 현재 시각 빠른 입력                                      |
| 권장 | 결과 복사                                            |
| 권장 | 초 단위 계산                                          |
| 권장 | 다음 날/이전 날 결과 보조 표시                               |
| 후보 | 날짜까지 결합된 시간 산술 - 046/053/기타 날짜 도구와 역할 중복으로 차기 검토 |
| 제외 | 타임존 변환, 도시 비교, 회의시간, Unix timestamp, 타이머, 근무시간 표 |

## 14. 세부 기능 설계

- 모드 A: '시간 더하기/빼기'. 기준 시각, 연산(+/-), 시간량 입력. 결과 시각을 24 시간 또는 12 시간 형식으로 보여준다.
- 모드 B: '두 시각 차이'. 시작/종료 시각 입력. 자정 넘김 OFF 면 종료 >= 시작 조건, ON 이면 종료 < 시작일 때 종료를 다음 날로 처리.
- 모드 C: '12:24 시간 변환'. 한 입력 형식만 적극 입력하고 반대 형식을 결과로 출력하거나 양쪽 동기화 입력을 제공.
- 자정 넘김 기본 상태는 OFF 로 한다. 종료가 시작보다 이른 경우 사용자가 '자정 넘김'을 선택하도록 오류를 가장한 자동 추정은 하지 않는다.
- 단, 모바일에서 23:30 -> 01:15 처럼 명확한 사용사례는 결과 영역에서 '다음 날로 계산하면 1 시간 45 분' 같은 안내를 제공할 수 있다. 자동 확정이 아니라 선택적 도움말로만 제공.
- 시간 입력이 자정 기준 하루 한정이라면 결과는 24 시간 모듈로 정규화. 단 duration 자체는 24 시간을 초과할 수 있도록 시간량 입력을 허용.
- 분/초 carry 는 내부 총 초 계산 후 표시 단위로 다시 분해하여 일관성을 확보.

## 15. 제외 기능

- 날짜-시간대가 결합된 복합 스케줄 계산
- 도시별 시각 비교 및 UTC 변환
- Unix timestamp
- 실시간 카운트다운/스톱워치
- 주간 근무시간/급여/휴게시간 관리
- 계정 저장/서버 저장/공유 링크
- 캘린더/예약 기능

## 16. PC UI

- 첫 줄: 모드 선택 3 개 - 시간 더하기/빼기 / 두 시각 차이 / 12:24 변환.
- 모드 A 입력: 기준 시각 | 연산 | 시간량.
- 모드 B 입력: 시작 시각 | 종료 시각 | 자정 넘김.
- 모드 C 입력: 시간값 | 12/24 선택.
- 결과 카드는 입력 바로 아래에 배치하고 핵심 결과를 큰 숫자로 표시.
- 설명·FAQ·관련 도구는 계산기 아래 배치.
- 주요 버튼 5 개 이하.

## 17. 모바일 UI

- 시각 입력은 세로 또는 2 열 카드로 단순화하여 숫자 키패드와 native time input 을 우선 사용.
- 자정 넘김 토글은 종료 시각 바로 아래에 배치.

- 12/24 변환은 작은 선택 pill 또는 select 로 처리.
- 결과는 한 줄에 잘리지 않게 2 행까지 허용하고, 긴 단위 문구는 locale 별로 분리.
- 가로 overflow 금지. 버튼은 한 줄 또는 한 열.
- 일본어에서 '12 時間制 / 24 時間制 / 日付をまたぐ' 등의 긴 문구가 3 줄 이상 붕괴하지 않게 별도 검수.

## 18. 라이트·다크

- 기존 FIXLGS 테마 구조를 그대로 계승.
- 블루는 선택된 모드, 활성 토글, 결과 강조, 복사 완료 상태에 제한 사용.
- AM/PM 과 24 시간제를 색상만으로 구분하지 않는다.
- 입력 오류/자정 넘김 상태/정상 상태를 텍스트와 icon/aria 로 함께 전달.

## 19. 한국어 UI

- 도구명: 시간 계산기
- 핵심 용어: 시간 더하기·빼기 / 두 시각 차이 / 자정 넘김 / 12 시간제 / 24 시간제 / 기준 시각 / 시작 시각 / 종료 시각 / 계산 / 복사 / 초기화
- 12 AM = 자정, 12 PM = 정오의 의미가 화면 도움말에서 혼동 없이 설명되어야 한다.

## 20. 영어 UI

- Tool name: Time Calculator
- Terms: Add/Subtract Time / Time Difference / Cross Midnight / 12-hour / 24-hour / Base Time / Start Time / End Time / Calculate / Copy / Reset
- AM/PM labels must not be ambiguous.

## 21. 일본어 UI

- 도구명 권장: 時間計算ツール
- 용어: 時間の加算・減算 / 時刻の差 / 日付をまたぐ / 12 時間制 / 24 時間制 / 基準時刻 / 開始時刻 / 終了時刻 / 計算 / コピー / リセット
- 기존 프로젝트 일본어 용어집이 있으면 그것을 우선 사용.

## 22. 일본어 모바일 검수

- 時間計算ツール 제목이 과도하게 길어지지 않는지 확인.
- 日付をまたぐ, 12 時間制, 24 時間制이 버튼 3 줄을 만들지 않는지 확인.
- 결과 '1 時間 45 分' 같은 단위 조합이 줄바꿈으로 깨지지 않는지 확인.
- 입력 label 과 시간 picker 연결이 명확한지 확인.

## 23. 사용 방법

- 시간 더하기·빼기: 기준 시각 -> +/- 선택 -> 시간량 입력 -> 결과 확인.
- 두 시각 차이: 시작 시각 -> 종료 시각 -> 자정 넘김 필요 시 켜기 -> 경과시간 확인.
- 12/24 변환: 시각 입력 -> 입력 형식 선택 -> 반대 형식 결과 확인.
- 필요하면 결과를 복사하거나 초기화 후 새 계산.

## 24. 활용 예시

- 09:25 + 2 시간 40 분 -> 12:05.
- 17:40 - 1 시간 55 분 -> 15:45.
- 09:20 -> 17:55 -> 8 시간 35 분.
- 23:30 -> 01:15 + 자정 넘김 -> 1 시간 45 분.
- 7:30 PM -> 19:30 / 19:30 -> 7:30 PM.

## 25. 주의사항

- 두 시각 차이에서 자정을 넘는 경우 자동으로 다음 날이라고 가정하지 말고 자정 넘김 상태를 명시한다.
- 051 은 타임존 차이가 아니라 같은 시간 기준에서의 시각 계산을 담당한다.
- 12 AM/PM 은 혼동하기 쉬우므로 변환 결과와 도움말에서 명확하게 표시한다.
- 시간량 계산 결과가 24 시간을 넘어갈 수 있는 경우 duration 과 clock time 을 구분하여 표시한다.

## 26. FAQ

### Q. 23:30 에서 01:15 까지 몇 시간인가요?

자정 넘김을 켜면 다음 날 01:15 로 해석하여 1 시간 45 분으로 계산한다.

### Q. 자정 넘김은 자동인가요?

기본적으로 자동 확정하지 않는다. 종료 시각이 시작 시각보다 이른 경우 자정 넘김 옵션을 사용한다.

### Q. 12 AM 은 몇 시인가요?

24 시간제로 00:00, 즉 자정을 의미한다. 12 PM 은 12:00 정오다.

### Q. 시간 차이를 계산할 때 24 시간 형식을 써야 하나요?

내부 계산은 24 시간 기준으로 정규화하지만 사용자는 12 시간제 또는 24 시간제 UI에서 편한 방식을 선택할 수 있다.

### Q. 타임존도 계산할 수 있나요?

아니다. 도시별 시각과 UTC/타임존 변환은 052 의 역할이다.

### Q. 스톱워치처럼 실시간으로 움직이나요?

아니다. 054 타이머·스톱워치와 역할이 분리되어 있다.

## 27. URL

- KO/EN/JA 각각 TOOL051 동일 도구 ID 를 유지한 route.
- 기존 공개 URL 이 있으면 변경 금지.
- 언어 전환은 다른 날짜/타임존 도구가 아닌 051 의 동일 locale route 로 연결.

## 28. SEO

| 항목     | KO                                            | EN                                                                                                                 | JA                                     |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| H1     | 시간 계산기                                        | Time Calculator                                                                                                    | 時間計算ツール                                |
| 한 줄 설명 | 시간을 더하고 빼거나 두 시각의 차이를 계산하고 12-24 시간제로 변환합니다.  | Add or subtract time, calculate the difference between two times, and convert between 12-hour and 24-hour formats. | 時間の加算・減算、2つの時刻の差、12時間制と24時間制の変換に対応します。 |
| 검색 의도  | 시간 더하기, 시간 빼기, 두 시각 차이, 자정 넘김, 12 시간 24 시간 변환 | time calculator, time difference, add subtract time, 12 hour 24 hour conversion                                    | 時間計算、時刻の差、時間の加算・減算、12時間制 24時間制         |

SEO 문구는 실제 구현보다 과장하지 않는다. '정확한 세계시간', '모든 시간대 지원' 등의 표현은 052 범위를 침범하므로 금지.

## 29. 구조화 데이터

- WebApplication 적용.
- BreadcrumbList 적용 가능.
- FAQPage 는 실제 FAQ 가 페이지에 노출되고 내용이 구현과 일치할 때만 사용.
- 평점·리뷰·사용자 수·공식 인증을 허위로 생성하지 않는다.

## 30. canonical-hreflang

- ko / en / ja / x-default.
- 각 언어 자기 canonical.
- 언어 변경 시 TOOL051 ID 유지.

## 31. sitemap-robots

- app/sitemap.ts 에 KO/EN/JA 051 route 추가.
- app/robots.ts 에서 051 route 차단 여부 확인.
- 기존 sitemap URL 누락 regression 확인.

## 32. 광고

- 시간 입력, 모드 선택, 자정 넘김, 계산 버튼, 결과 카드 사이에 광고 삽입 금지.
- 결과 이후, 사용 방법, FAQ, 관련 도구 주변에 배치.
- 광고가 로딩되어도 입력 UI 가 움직이지 않도록 reserved space 사용.

## 33. 개인정보

- 사용자가 입력한 시각과 계산값은 서버로 전송·저장하지 않는다.
- Analytics 에는 실제 시간 입력값을 보내지 않는다.
- 허용 가능한 이벤트는 페이지 진입, 기능 사용, 일반 오류 코드, 복사 사용 등 비콘텐츠 이벤트.
- console.log 에 사용자가 입력한 시각을 남기지 않는다.

## 34. 접근성

- 모든 time input/select/toggle 에 label.
- 자정 넘김 상태가 aria-checked 와 텍스트로 전달.
- 결과 영역은 aria-live 적절히 적용.
- Tab / Enter / Space 로 모드·버튼 조작.
- 복사 성공/실패는 색상만으로 전달하지 않는다.
- 시간 입력의 오류는 필드와 원인을 직접 연결해 표시.

## 35. 공통 모듈 후보

- TimeToSeconds / SecondsToTime helper
- TimeDifference calculator
- ClockTimeNormalizer
- TwelveTwentyFourConverter
- CrossMidnight evaluator
- CopySummary

공통 모듈 후보가 나와도 기존 시간/날짜 도구의 helper 를 대규모 리팩터링하지 않는다. 051 에서 먼저 안정화하고 공통화는 주작 업장 제안사항으로 분리한다.

## 36. 성능

- 시간 계산은 단순 정수 산술로 처리하여 즉시 응답을 목표.
- 불필요한 date 객체나 문자열 재파싱 반복 금지.
- 입력 변경마다 전체 페이지를 재계산하지 않고 현재 모드의 계산만 갱신.
- 실시간 timer loop 를 사용하지 않는다.

## 37. 메모리

- 대용량 파일/Blob/Canvas 없음.
- 시간 상태는 작은 숫자/문자열 수준으로 유지.
- 모드 전환/초기화 시 이전 계산 상태와 오류 상태를 제거.

## 38. 오류·예외

- 시/분/초 범위 위반 -> 즉시 필드 오류.
- 빈 필수 입력 -> 계산 비활성 또는 명확한 오류.
- 두 시각 차이에서 종료 < 시작, 자정 넘김 OFF -> '자정 넘김을 켜거나 종료 시각을 확인하세요' 안내.
- 12 시간제에서 12 AM/PM 경계 -> 00:xx / 12:xx 변환 명시적으로 검증.
- 시간량이 24 시간을 초과 -> duration 과 결과 clock time 을 혼동하지 않도록 설명.
- 반복 계산 후 이전 자정 넘김/12 시간제 상태가 남지 않는지 확인.

## 39. 자동 검수

- preflight: 051 route/locale/selector/spec/helper/fixture/runner 연결.
- core-only: 시간 더하기, 시간 빼기, 두 시각 차이, 12->24, 24->12.
- feature-only: 자정 넘김, Now 빠른 입력, 결과 복사, 초기화.
- boundary-only: 00:00, 23:59, 12:00 AM, 12:00 PM, 59 분 carry, 59 초 carry, 동일 시각, 24 시간 정확히, 자정 전후.
- regression-only: 045~050 과 Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots 영향.
- limit-only: 허용 시간량/초 정밀도 상한에서 안정성 확인.
- FINAL: 최종 코드에서 실행, 필수 FAIL 0 / FINAL SKIP 0.

자동검수 FAIL 은 즉시 제품 오류로 확정하지 않는다. selector, fixture, async/timing, runner, 환경을 먼저 분리한다. 테스트 0 건 실행은 PASS 가 아니다.

## 40. fixture

- 더하기: 09:25 + 02:40 = 12:05.
- 빼기: 17:40 - 01:55 = 15:45.
- 차이: 09:20 -> 17:55 = 08:35.
- 자정 넘김: 23:30 -> 01:15 = 01:45.
- 자정 경계: 23:59 -> 00:00 with cross-midnight = 00:01.
- 동일 시각: 12:00 -> 12:00 = 00:00.
- 12 AM: 12:30 AM -> 00:30.
- 12 PM: 12:30 PM -> 12:30.
- 오후 변환: 7:30 PM -> 19:30.
- 24->12: 19:30 -> 7:30 PM.



- 분 carry:  $10:50 + 00:20 = 11:10$ .
- 초 carry:  $10:59:50 + 00:00:20 = 11:00:10$ .
- 24시간 duration:  $22:00 + 03:00 \rightarrow$  다음 날 01:00.
- 잘못된 입력: 24:10, 12:60, 7:61 PM 등 오류.

## 41. 서비스 유효상한

051은 파일/데이터 대용량 도구가 아니므로 시간량과 정밀도가 핵심 상한이다.

- 주요 시각 입력: 00:00~23:59.
- 초 정밀도 지원 시 초 00~59.
- 시간량 입력: 일반 사용자 계산을 고려해 최대 999시간 59분 59초 수준까지 안정적으로 처리하는 보수적 상한을 제안.
- 결과가 24시간을 초과해도 duration으로 안전하게 표시할 수 있게 한다.
- 상한은 validation/UI/FAQ/자동검수에서 하나의 상수로 공유.

## 42. 도장깨기 완료 기준

- 기능 범위 확정  $\rightarrow$  구현  $\rightarrow$  오류/예외  $\rightarrow$  PC  $\rightarrow$  모바일  $\rightarrow$  KO/EN/JA  $\rightarrow$  URL  $\rightarrow$  제목/설명  $\rightarrow$  사용방법  $\rightarrow$  예시  $\rightarrow$  계산 기준  $\rightarrow$  주의 사항  $\rightarrow$  FAQ  $\rightarrow$  관련도구  $\rightarrow$  SEO  $\rightarrow$  canonical/hreflang  $\rightarrow$  구조화 데이터  $\rightarrow$  sitemap/robots  $\rightarrow$  배포  $\rightarrow$  Search Console URL 검사  $\rightarrow$  색인 요청  $\rightarrow$  기록.
- 보조작업장 출고 PASS와 주작업장 통합 FINAL을 구분.
- 실제 계산 결과·실제 화면·자동검수·build·FINAL 근거 없이 완료 선언 금지.

## 43. 완료 전 4대 검증

- 기능 축소·누락: 시간 더하기/빼기, 두 시각 차이, 자정 넘김, 12/24 변환 모두 구현.
- 기준 디자인 실제 이식: PC/모바일/KO/EN/JA/라이트/다크/핵심 control.
- 기존 기능 영향: 045~050 + Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots/tests/build regression.
- 완료 근거: 실제 코드·실제 결과·실제 브라우저·checker self-check·build·FINAL·FAIL·SKIP.

## 44. 검수 순서

- 1) 전달서 REQ 1차 원자화
- 2) 원본 전달서 재독으로 2차 독립 누락 탐색
- 3) 최종 REQ master 확정
- 4) preflight
- 5) core-only
- 6) feature-only
- 7) boundary-only
- 8) regression-only
- 9) 서비스 유효상한 적용
- 10) limit-only
- 11) TypeScript / static checks
- 12) production build (보조작업장 사본에서 가능한 범위)
- 13) FINAL
- 14) REQ 별 PASS/FAIL/N/A 근거 대입
- 15) 출고 ZIP 재검증

## 45. 검수 결과 ZIP

- 051\_preflight\_검수결과.zip
- 051\_core-only\_검수결과.zip
- 051\_feature-only\_검수결과.zip
- 051\_boundary-only\_검수결과.zip
- 051\_regression-only\_검수결과.zip
- 051\_limit-only\_검수결과.zip
- 051\_final\_검수결과.zip
- 재실행 시 같은 파일명으로 덮어쓰고 임시 폴더는 제거.

## 46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 TOOL050 실제 코드/DOM/CSS/event/state/mobile 을 먼저 확인하고 051 도구 고유 영역만 제작한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 임의 변경 금지.
- 공통 변경이 꼭 필요하면 위치/이유/영향/대안 부재를 주작업장 전달사항으로 기록.
- 검수 중 자동으로 바뀐 보호파일이 있으면 신규 기능 변경과 분리하여 staging 전 원복/유지 의도를 확인한다.

## 47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위 폴더는 fixlgs-toolbox.
- 051 route/component/helper/locale/tests/fixture/spec/runner/checker 번호 전수 일치.
- 045~050 번호의 selector/fixture/checker 가 잘못 섞이지 않았는지 검색.
- node\_modules, .next, test-results, playwright-report, cache, runtime, backup/copy/temp 제외.
- 가능하면 최소 패치 ZIP 우선. 출고 ZIP 을 실제로 재개봉해 구조를 확인.

## 48. 최종 제작 명령

보조작업장은 최신 프로젝트 사본에서 TOOL051 시간 계산기를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 시간 더하기·빼기, 두 시각 차이, 자정 넘김, 12·24 시간 변환을 하나도 삭제하지 않는다. 시간값은 내부적으로 정규화된 총 초/분으로 계산하여 분·초 carry 와 12/24 변환이 서로 다른 로직을 사용하지 않게 한다. 자정 넘김은 기본적으로 명시적 옵션으로 처리하고, 종료 시각이 더 이른 경우 자동으로 다음 날이라고 확정하지 않는다. 타임존/도시 비교는 052, Unix timestamp 는 053, timer 는 054 로 넘긴다.

보조작업장은 직전 TOOL050 및 최신 공통 디자인을 실제 화면으로 대조한 뒤 PC 와 모바일을 별도 구성한다. KO/EN/JA, 일본어 모바일, 00:00/23:59, 12 AM/PM, 24 시간 경계, 분·초 carry, 자정 넘김, 잘못된 입력을 실제 fixture 로 검수한다. 브라우저 로컬 계산을 유지하고 사용자 입력값을 서버/Analytics/console 에 보내지 않는다. checker self-check -> 실행검수 -> 출고 PASS 후 주작업장은 최신 프로젝트 통합, 공통영역 영향, 전체 regression, production build, 통합 FINAL, 배포/색인을 별도 수행한다.

## 49. 핵심 목표

사용자가 시계판을 보며 암산할 필요 없이 '몇 시가 되는지', '두 시각 사이가 얼마나 되는지', '12/24 시간제를 어떻게 바꾸는지'를 즉시 확인하게 하는 것이 051 의 핵심 목표다.

- 핵심 경쟁력 1: 시간 더하기·빼기와 시각 차이를 한 도구 안에서 목적별로 분명하게 제공.
- 핵심 경쟁력 2: 자정 넘김과 12 AM/PM 을 명시적으로 처리해 대표적인 시간 계산 실수를 줄임.
- 핵심 경쟁력 3: 로컬 처리, 로그인 없음, 모바일 최적화, 단순 UX.

시장 경쟁력 판정: 기능 충분성 - 상 / 사용 편의 - 상 / 결과 품질 - 상 / 처리 속도 - 상 / 모바일 - 상 / 개인정보·신뢰 - 상 / 무료 범위 - 상 / 차별성 - 중. 차별성은 '자정 넘김 + 12/24 변환 + 단순 시간 산술'을 한 화면에서 명확하게 제공하는 것으로 확보한다.

## 부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

| REQ-ID  | 근거       | 요구사항                         | 검증                          |
|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 051-F01 | 도장깨기 051 | 시간 더하기                       | 09:25+02:40 actual expected |
| 051-F02 | 도장깨기 051 | 시간 빼기                        | 17:40-01:55 actual expected |
| 051-F03 | 도장깨기 051 | 두 시각 차이                      | 09:20->17:55                |
| 051-F04 | 도장깨기 051 | 자정 넘김                        | 23:30->01:15                |
| 051-F05 | 도장깨기 051 | 12->24 변환                    | 12:30 AM/PM                 |
| 051-F06 | 도장깨기 051 | 24->12 변환                    | 19:30->7:30 PM              |
| 051-C01 | 계산 계약    | 분/초 carry                    | edge fixtures               |
| 051-C02 | 계산 계약    | 결과 24 시간 경계                  | 22:00+03:00                 |
| 051-C03 | 오류       | 잘못된 시간 입력 차단                 | 24:10/12:60                 |
| 051-U01 | UX       | 3 모드 목적 분리                   | desktop/mobile inspect      |
| 051-U02 | UX       | 자정 넘김 명시                     | toggle state                |
| 051-U03 | UX       | 결과 복사                        | clipboard path              |
| 051-L01 | 다국어      | KO/EN/JA                     | route+locale                |
| 051-L02 | 다국어      | 일본어 모바일                      | long strings viewport       |
| 051-S01 | SEO      | canonical/hreflang           | head inspect                |
| 051-S02 | SEO      | sitemap/robots               | regression                  |
| 051-Q01 | 검수       | FINAL PASS / FAIL 0 / SKIP 0 | final ZIP                   |

실제 작업 시작 전에 원본 전달서 전체를 다시 읽어 1 차 REQ 원자화 후 2 차 독립 누락 탐색을 수행하고, 모든 REQ 에 PASS/FAIL/N/A 와 실제 근거를 연결한다. 누락이 발견되면 새 REQ 로 추가한 뒤 제작·검증한다.